

Техническое задание

Студенты группы 23П-4, специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

Студенты: Ахмадуллин Вадим, Зайцев Александр, Ибатуллин Максим.

Тема: Разработка информационной системы для бронирования мест в компьютерных клубах „CyberClub“.

Текст технического задания

При выполнении командной работы должны быть решены следующие задачи:

- спроектирована база данных;
- разработана структура программы;
- реализованы регистрация, авторизация с ролями: гость, пользователь, менеджер клубов;
- для гостя реализованы функции просмотра сведений о свободных местах, зонах и тарифах без возможности бронирования;
- для пользователя реализованы функции редактирования личных данных, бронирования мест с выбором зоны и тарифа, просмотра истории бронирования в личном профиле, отмены брони, оставления отзывов;
- для менеджера клубов реализованы функции добавления, редактирования и удаления клубов, управления зонами и тарифами клуба, управления статусами брони, модерации отзывов;
- обеспечено соблюдение ограничений предметной области: уникальность логина пользователя, уникальность названия клуба, запрет бронирования на прошедшую дату и время, запрет бронирования на уже занятую зону в выбранный интервал, ограничения на ввод данных;
- разработано клиентское приложение;

- проведено тестирование системы;
- составлено руководство пользователя;
- подготовлена презентация работы.

В результате выполнения командной работы должны быть представлены:

- техническое задание;
- проект базы данных и структура программы;
- серверная часть информационной системы, развёрнутая в среде Docker;
- клиентское приложение;
- модульная схема программы;
- протокол тестирования;
- руководство пользователя;
- презентация работы в электронном виде;
- отчёт по производственной практике;
- электронный носитель, содержащий разработанный программный продукт и всю документацию.

Распределение ролей участников команды

При выполнении командной работы обязанности между участниками были распределены следующим образом.

1. Ахмадуллин Вадим - проектирование базы данных и разработка API:

- проектирование базы данных информационной системы;
- определение первичных и внешних ключей, связей между таблицами (пользователи, категории, зоны, тарифы, брони, отзывы);

- обеспечение ограничений целостности данных на уровне СУБД (уникальность логина, уникальность названия клуба, запрет бронирования на прошедшую дату, контроль статусов брони и отзыва);
- разработка серверного API для взаимодействия клиентского приложения с базой данных;
- реализация методов API для регистрации и авторизации пользователей, поиска и фильтрации клубов, оформления и отмены броней, работы с отзывами, оценками;
- разграничение прав доступа к методам API в соответствии с ролью пользователя (гость, пользователь, менеджер);
- документирование API (перечень методов, входных и выходных параметров, кодов ответа).

2. Ибатуллин Максим - разработка серверной части сайта:

- разработка серверной логики веб-приложения на основе спроектированной базы данных и API;
- реализация бизнес-логики бронирования: проверка занятости зоны, расчёт итоговой суммы по выбранному тарифу и времени аренды, изменение статуса брони;
- реализация механизмов аутентификации и авторизации;
- реализация логики работы менеджера клубов: управление клубами, зонами и тарифами, изменение цен, модерация отзывов, управление статусами броней;
- реализация логики работы пользователя: личный профиль, история бронирования, отзывы;
- обработка ошибок, валидация входных данных и соблюдение ограничений предметной области на стороне сервера;

- настройка взаимодействия серверной части с базой данных и клиентским приложением;
- участие в развёртывании серверной части в среде Docker;
- участие в тестировании системы и составлении протокола тестирования.

3. Зайцев Александр - разработка клиентской части (frontend) и ведение Kanban-доски:

- разработка пользовательского интерфейса веб-приложения (страницы гостя, пользователя и менеджера);
- реализация страниц поиска и фильтрации клубов по категориям и параметрам, просмотра сведений о клубах, зонах и тарифах;
- реализация интерфейса регистрации, авторизации;
- реализация интерфейса бронирования с выбором зоны и тарифа, личного профиля и истории бронирования;
- реализация интерфейса работы менеджера клубов: добавление, редактирование и удаление клубов, управление зонами, тарифами и ценами, модерация отзывов, просмотр и управление бронями;
- обеспечение адаптивности, удобства использования и корректного отображения данных, получаемых от серверной части;
- ведение Kanban-доски проекта на GitHub: создание задач, распределение их по статусам, отслеживание прогресса;
- участие в тестировании системы, составлении руководства пользователя и подготовке презентации работы.